理　　化

（每题10分）

一、回答问题：

1.如图1所示，在一个固定的挂勾上吊了两个测力计，最下端挂了一个重1千克的砝码，如果不计测力计的重量，两个测力计上示数各是多少？

2.水的特性是什么？

3.使用半导体二极管，应注意哪两个重要参数？

4.如图2所示，MN为一透镜的主光轴，S为光沉，S′为光沉的象，确定并回答：

①透镜及其主焦点的位置；

②透镜的性质和象的性质。

二、如图3所示，问：

1.I、I_1、I_2的值各是多少？

2.路端电压是多少？

3.在C点接地的导线上电流强度是多少？

4.断开电键K，则路端电压又是多少？

三、如图4所示，有一匀强磁场方向垂直于纸面向内，磁感应强度为2000高斯，

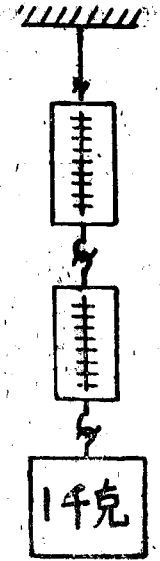


图1

一个长0.3米的导线A B，以5米/秒的速度向左匀速地在导轨C D、E F上滑动，导轨的电阻不计，电阻R = 1欧姆，求：

1.A B两端哪一端电势高？

2.感生电动势多大？

3.感生电流的大小和方向？

4.磁场对A B的作用力多大？

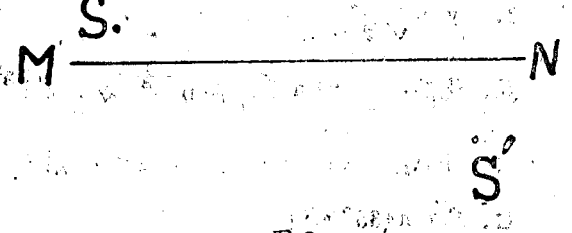


图 2

四、一飞轮重150公斤，由实验测得其重心偏离转动轴线4毫米。现用钻孔法，在离轴线25厘米处钻一元孔。使其重心移到轴线上，问钻去部分的重量是多少？

五、一辆重2吨的小汽车，发动机的输出功率为30马力。它由静止开始向山坡路上开行，顺着山坡路每长10米，高度差为0.5米，汽车开出100米后，速度达到43.2公里/小时，求汽车在这段坡路上受到的平均阻力？

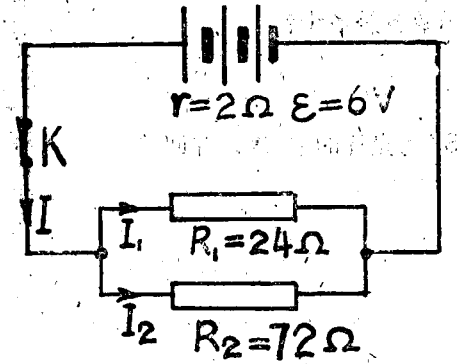


图 3

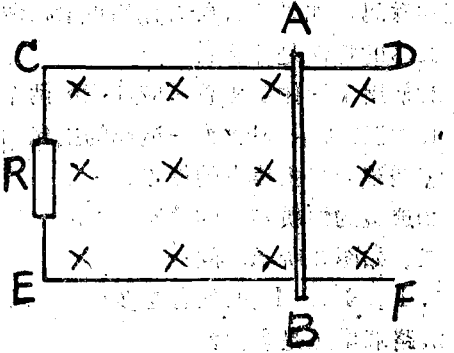


图 4

理化参试题：（不记分，不影响录取成绩，仅在录取后供院校编班时的参考）：

二、一个初速度为V_0的斜抛物体，抛出时的速度方向和水平方向之间的夹角为θ，求它的射程和高度是多大？最大射程和最大高度是多少？